Лабораторная работа №5.
Создание форм в HTML-документах

Цель работы: изучить основы синтаксиса форм в HTML-документах, применить полученные знания для написания сайтов.

Теоретический материал

Формы предназначены для размещения ответов на адресованные автором страницы посетителям вопросы. Как и любые бумажные формы они используются, в частности, для:

- анкетирования посетителей Web-сайта или страницы
- выяснения спроса на предлагаемые Вашей фирмой товары или услуги
- выяснения цен на интересующие товары или услуги, предлагаемые несколькими фирмами
- получения отзывов, например, на Вашу Web-страницу
- проведения опросов

Элементы HTML, необходимые для создания форм

Форма должна содержать определенное разработчиком страницы число элементов управления: поля ввода, кнопки, переключатели, флажки, меню и другие. Каждый элемент управления создается при помощи одного из соответствующих элементов языка HTML с необходимыми атрибутами, определяющими особенности работы той или иной формы.

Последовательность создания форм. Кнопки для отправки (Submit) и очистки (Reset) форм

Вначале задается область формы с помощью парных тегов элемента FORM. Затем между этими тегами размещаются необходимые фрагменты формы с помощью соответствующих элементов, предусмотренных языком HTML. Завершается форма кнопками Submit и Reset для отправки значений заполненных полей формы на сервер для обработки и очистки этих полей перед следующим заполнением, соответственно.

Элемент FORM

Имеет шаблон элемента-контейнера: **<FORM> </FORM>.** Внутри элемента могут находиться следующие элементы форм: **INPUT**, **SELECT** и **TEXTAREA**. Последние два элемента могут использоваться самостоятельно, то есть не внутри элемента FORM, главное назначение которого определение области формы на WEB-странице. Этот элемент необходим для построения достаточно сложных форм. После заполнения формы и подтверждения ввода со стороны пользователя, имена элементов формы и соответствующие им значения попарно передаются на сервер, где обрабатываются CGI-программой, предназначенной для форм.

Атрибуты элемента FORM:

action

Обязательный атрибут (остальные атрибуты элемента FORM необязательные). Определяет адрес и имя программы-обработчика формы. Например, <FORM action="http://Адрес/Имя программы">*Элемент формы* </FORM.> Один из вариантов обработки формы - это пересылка данных по электронной почте: <FORM action="mailto:hia@ois.ural.ru">*Элемент формы* </FORM.>

method

Атрибут, задающий метод ввода данных на сервере программы-обработчика формы. Допустимые значения GET (по умолчанию)- метод, при котором данные вводятся в командную строку и POST-метод, при котором данные вводятся через специальный ввод (используется чаще).

enctype

Атрибут, указывающий способ кодирования содержимого формы для передачи программе-обработчику.

name

Атрибут, определяющий имя формы для передачи программе-обработчику.

Элемент INPUT

Элемент состоит из одного тега **<INPUT>**, так как не является контейнером. Элемент позволяет создавать различные части форм, такие как *флажки, переключатели, поля ввода, кнопки, скрытые элементы.* Все параметры элемента задаются при помощи следующих атрибутов, многие из которых являются обязательными, так как **обеспечивают обработку данных формы на сервере.**

Атрибуты элемента INPUT:

name

Этот атрибут обязательно должен присутствовать во всех элементах **INPUT**, кроме кнопок подтверждения и сброса. Значение атрибута определяет имя поля формы, то есть имя блока данных, введенных в это поле. Программа сервера (CGI) по этому имени может выделить необходимые данные.

value

Значение атрибута задает первоначальный текст поля ввода после загрузки страницы, а также определяет надпись на одном из элементов управления формой - "Кнопке".

checked

Кроме создания группы переключателей, этот атрибут может быть использован и для флажков. Его наличие показывает, что флажок должен быть установлен по умолчанию. В отличие от переключателей, одновременно может быть установлено любое количество флажков.

size

Задает видимую длину поля ввода. Длина выражается в символах. Длина поля по умолчанию зависит от типа браузера.

maxlength

Определяет максимальную длину текстовой строки в поле ввода. По умолчанию вводимая текстовая строка может иметь бесконечную длину.

readonly

Позволяет создать элемент, недоступный для редактирования.

type

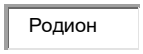
Атрибут **type** определяет вид элемента INPUT.

Значения атрибута type элемента INPUT:

type=**"text"***(по умолчанию)*

Создание поля ввода, в котором можно сразу после загрузки страницы разместить произвольный текст, используя атрибут **value**. Это первоначальное значение поля ввода определяется значением атрибута **value**. Например,

<INPUT name="T1" value="Родион">



type=**"password"**

Создание поля для ввода пароля. Введенная информация отображается звездочками. Сразу после загрузки страницы значение поля ввода определяется значением количества символов атрибута **value** в виде соответствующего количества звездочек. Например,

<INPUT type="password" name="P1" value="A">

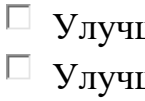


type=**"checkbox"**

Создание флажка. Для нескольких флажков необходимо использовать соответствующее количество тегов **<INPUT.>**. Например,

<INPUT type="checkbox" name="FL1" >Улучшить графику

<INPUT type="checkbox" name="FL2" >Улучшить содержание



type=**"radio"**

Определение одного переключателя из группы. Для всей группы переключателей необходимо использовать соответствующее количество тегов **<INPUT>** Если один из переключателей должен быть выбран по умолчанию, то в элемент INPUT этого переключателя вставляется атрибут **checked** без значения.

Пример записи группы из трех переключателей в символах языка HTML и отображение этой записи браузером:

<DIV>Переключатели</DIV>

<INPUT type="radio" name="S1" value="Первый">1

<INPUT type="radio" name="S1" value="Второй" checked>2

<INPUT type="radio" name="S1" value="Третий">3

Переключатели

1 2 3

type="**button**"

Создание кнопки произвольного назначения. Атрибут **value** используется для определения надписи на кнопке. Например,

<INPUT type="button" name="B1" value="Результат">

type="**submit**"

Создание кнопки, щелчок на которой подтверждает ввод информации в форму. Атрибут **value** используется для определения надписи на кнопке. Например:

<INPUT type="submit" value="Отправить">

Отправить

type="**reset**"

Кнопка для отмены ввода данных в форму. Например,

<INPUT type="reset" value="Сброс">

Сброс

type="**image**"

Создание кнопки с рисунком. Для указания графического файла используется атрибут **src**. Атрибут **align** предназначен для позиционирования кнопки с рисунком относительно текста документа. Значения атрибута: left, right, top, bottom, middle. Сочетание текста и графики невозможно. Например,

<INPUT type="image" src="images/hcopter.gif" name="B2" align="bottom">Текст документа...

Текст документа...

type="**file**"

Средство выбора файла для присоединения к форме. Имя файла записывается в поле ввода. Кроме того, браузер автоматически создает рядом с полем ввода кнопку Обзор, которая позволяет запустить стандартный для операционной системы диалог выбора файлов. Например,

<INPUT type="file" name="F1">

type="**hidden**"

Скрытый от пользователя элемент. Такие элементы используются, чтобы, например, включить в набор данных формы фиксированную информацию в виде имени переменной и ее значения. Например,

<INPUT type="hidden" name="F2" value="2002">

Элемент SELECT

Имеет шаблон элемента-контейнера: **<SELECT> <OPTION> </SELECT>** Элемент SELECT используется для создания списка или меню, а элемент OPTION - для создания пунктов списка. Количество элементов OPTION определяет число пунктов списка.

Пример меню:



Атрибуты элемента SELECT:

- **name -** определяет имя меню;
- **multiple -** разрешает выбрать сразу несколько пунктов списка. Атрибут не имеет значения;
- **size -** определяет количество видимых на экране пунктов списка. По умолчанию видна только первая строка, а при щелчке на кнопке со стрелкой раскрывается полный список. При заданном определенном значении список не раскрывается, а прокручивается. Одновременно видно заданное атрибутом количество пунктов.

Атрибуты элемента OPTION:

- **selected -** определяет, какой из пунктов списка должен быть выбран по умолчанию. Не имеет значений. Может быть присвоен только одному пункту списка;
- **value** - значение атрибута в паре с именем меню (значением атрибута name) передается на сервер для обработки формы.

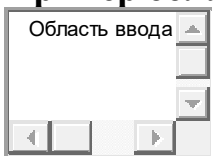
Запись примера в символах языка HTML:

```
<H4>Пример меню:</H4>
<SELECT name="menu" multiple size=3>
<OPTION value=1>Отлично
<OPTION value=2 selected>Очень хорошо
<OPTION value=3>Хорошо
<OPTION value=4>Удовлетворительно
</SELECT>
```

Элемент TEXTAREA

Имеет шаблон элемента-контейнера: **<TEXTAREA> </TEXTAREA>**. Элемент TEXTAREA используется для создания области фиксированного размера для ввода или просмотра текста неограниченного размера.

Пример области ввода:



Атрибуты элемента TEXTAREA:

- **name –** определяет имя области;
- **rows –** определяет количество строк;
- **cols** – определяет количество столбцов (в символах);

Запись примера области ввода или просмотра текста в символах языка HTML:

```
<H4>Пример области ввода:</H4>
<TEXTAREA name="Text1" rows=4 cols=15>
Область ввода или просмотра текста
</TEXTAREA>
```

Примечание

Элементы SELECT и TEXTAREA могут использоваться самостоятельно, вне области формы, задаваемой элементом FORM.

Пример создания формы

Элементы формы удобно распределять по ячейкам таблицы, обеспечив тем самым выравнивание данных в форме.

Имя:	Родион
Фамилия:	Иванов
E-mail:	hia@ois.ural
Страница производит хорошее впечатление?	Да Нет
Отослать	Очистить

Запись примера в символах языка HTML:

```
<TABLE border align=center>
<FORM action="mailto:Имя@сервер.домен" method="post">
    <TR>
        <TD>Имя:</TD>
        <TD><INPUT type="text" name="imya"
        value="Родион"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Фамилия:</TD>
        <TD><INPUT type="text" name="familyname"
        value="Иванов"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>E-mail:</TD>
        <TD><INPUT type="text" name="mail"
        value="hia@ois.ural.ru"></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>Страница производит
        хорошее впечатление?</TD>
        <TD align="center">
        <INPUT type="radio" name="opinion" value="OK">Да
        <INPUT type="radio" name="opinion"
        value="NOK">Нет</TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD align="center">
        <INPUT type="submit" value="Отослать"></TD>
```

```
            <TD align="center">
            <INPUT type="reset" value="Очистить"></TD>
        </TR>
</FORM>
</TABLE>
```

Общая постановка задачи

1. Изучить основы синтаксиса форм в HTML-документах. Выполнить примеры.
2. Выполнить индивидуальное задание по варианту: добавить новую страницу на сайт (в том числе в навигационное меню), созданный в ходе выполнения лабораторной работы №3, и разместить на этой странице форму согласно своему варианту. Сайт с формой должны работать на FTP-сервере по URL.
3. Отправить в качестве отчета преподавателю URL страницы с формой для проверки.

Список индивидуальных данных

1. Создать форму добавления анкеты соискателя на вакантную должность для сайта кадрового агентства.
2. Создать форму поиска интересующего тура для сайта туристической фирмы.
3. Создать форму бронирования книги для сайта интерактивного абонемента библиотеки.
4. Создать форму оформления заказа пиццы для сайта пиццерии.
5. Создать форму оплаты услуги для сайта оператора мобильной связи.
6. Создать форму добавления нового товара для сайта булочной.
7. Создать форму оформления заявки на ремонт для сайта РЭУ.
8. Создать форму бронирования билета для сайта кинотеатра.
9. Создать форму добавления анкеты соискателя для сайта брачного агентства.
10. Создать форму открытия клиентского счета для сайта банка.
11. Создать форму бронирования получения услуги для сайта салона красоты.
12. Создать форму бронирования билета на автобус для сайта автовокзала.
13. Создать форму добавления анкеты студента для сайта учебной группы.
14. Создать форму бронирования билета на самолет для сайта аэропорта.
15. Создать форму добавления анкеты проживающего для сайта общежития.
16. Создать форму добавления истории студента для сайта факультета.

17. Создать форму оформления заказа на молочную продукцию для сайта молокозавода.
18. Создать форму оформления заказа на игрушку для сайта магазина игрушек.
19. Создать форму опроса посетителя для сайта политической партии.
20. Создать форму подачи заявки на зачисление для сайта частной школы.
21. Создать форму добавления данных осмотра больного для сайта больницы.